

评委一评分，签名及备注	队号： 1061	评委三评分，签名及备注
评委二评分，签名及备注	选题： C	评委四评分，签名及备注

题目：地质灾害评价的数学模型分析

摘要

地质灾害是指在自然或者人为因素的作用下形成的，对人类生命财产、环境造成破坏和损失的地质作用（现象）。本文通过信息熵的灰色模型、神经网络、扩散理论，遗传算法等建立了合理的模型，利用matlab软件对主要引起地质灾害的发生诸多因素地质灾害危险性的定量化评估，同时确定了有可能引起滑坡地质灾害的内部部主要的震动源。

问题一针对的问题是引起滑坡地质灾害发生的诸多因素进行综合评估。为解决该问题，我们引用了灰色理论的模型对区域地质灾害危险性评价，但是由于地质灾害的复杂性，这种以模型为核心的评价方法难以抽象不可避免地带来评价的随意性与主观性。通过引入信息熵理论，对单一的灰色模型进行修正，剔除其中对于滑坡的危险性区划影响不大的或是不利于滑坡发生的因素，建立了基于信息熵的灰色模型。由于，引起地质灾害发生的因素权重表征评价指标对滑坡的重要程度，我么借鉴了粒子群优化的神经网络对其因素的影响滑坡程度进行了分析，并且通过该模型运用matlab软件得到各因素对引起地质灾害发生程度的权值，很好地解决了这个问题。同时以某地区为例，通过以上的模型最终获取研究区滑坡危险性区划结果，对该模型的正确性进行了应用，取得了较好的效果。

问题二要求根据引起滑坡的震动源的传播特征建立模型，确定震动源的位置。以问题中选取的区域为代表，我们综合考虑所有因素的影响，以内梅罗综合震动源的传播指数来衡量综合震动程度。首先我们推导出了震动程度的扩散方程，用以验证求解得到的震动源的正确性；其次，用神经网络根据原始数据模拟其传播特性，并结合遗传算法求得震动源的中心坐标为（4500,7500,-32）。最后，将震动源中心坐标代入扩散方程进行验证，并仿真得到震动传播示意图，然后将其与实际情况作比较，来证明所求结果和所建立模型的合理性。

最后，我们对模型的优缺点总结归纳，并做出了合理的改进和推广。

关键字：信息熵 灰色模型 影响权重 综合评估 神经网络 遗传算法 扩散原理

地质灾害评价的数学模型分析

1. 问题重述

地质灾害是指在自然或者人为因素的作用下形成的，对人类生命财产、环境造成破坏和损失的地质作用（现象）。电影《2012》预言 2012 将会有世界末日，从近几年来看，地球上的众多国家发生了各种各样的地质灾害，比如火山喷发、海啸、暴雨、台风等。这些灾害都造成了人员伤亡和财产损失。

题干要求我们根据地质灾害相关的内容确定一个研究方向，提出要完成的问题，写一篇建模论文。

通过对相关知识的了解，结合我们对题干要求的理解，我们认为解决本题的主要顺序为：

问题一：由于地质灾害的演变与发生受到了许多影响因素的影响，请监理相对应的模型从量化的角度对地质灾害的危害程度做出合理的评估。

问题二：地质灾害也有可能由于地质内部震动而引起的，试着分析内部振动源的传播特征，找出其传播特征的规律，并由此建立模型，来确定振动动源的位置。

2. 问题分析

地质灾害是一种典型的灰色系统，一方面，地质灾害是一个开放的体系，它的演变与发生受到了许多影响因素的影响；另一方面，由于地质灾害演变机制的复杂性，人们依靠经验与监测对其认识是不完全的。因此，以灰色系统理论为基础的评价方法在地质灾害危险性研究中被广泛地应用^[1-6]。

因为，在运用灰色系统理论进行地质灾害的危险性评价时通常利用人为的主观判断对方法所需的条件进行耦合。所以，利用灰色模型获得的地质灾害评价结果必然伴随着一定的主观性与随机性。

基于以上认识，本文在吸取原有研究成果的基础上提出了一种基于信息熵的灰色模型，对灰色聚类法在地质灾害危险性的定量化评价进行了有意义的探讨，对评价结果的正确性进行了分析，表明区划结果能够比较准确的反映研究区滑坡发育的现状，其评价结果可以为当地居民防治滑坡的相关工作提供科学的依据

另外，引起滑坡地质灾害的因素除了地层岩性、地质构造、地形地貌、气象条件和人类工程活动等诸多因素综合作用的结果，还可能是地质内部的震动所引起的，所以污染物的传播特征，并建立相应模型来确定震动源的位置。考虑到从单一震动源因素来分析会忽略掉综合影响的弊端，决定采用内梅罗综合污染指数来衡量综合震动程度。首先，为了验证结果的需要，考虑先推导出震动源的传播方程。由于传播特征很难定性描述，所以我们利用BP神经网络来建立其坐标与其对应的综合震动源程度的非线性映射关系，得到一个可以代表传播特征的网络。然后结合遗传算法的全局寻优能力来寻找极大值点。找到主要的震动源中心坐标后，由于神经网络算法可能存在一定的不稳定性，我们将中心坐标代入传播方程，然后根据传播方程来进行仿真并结合实际来验证结果的合理性。

3. 模型假设

1. 假设模型中所采用研究区的数据反映现实实际情况。
2. 假设研究区内的地质环境在一段时间内具有连续性和可预测性。不考虑突发事件和偶然事件的存在。
3. 因为研究区外地质环境对区内地质环境有重要影响，因此，我们假设在一段时间内研究区外的地质变化与研究区内的地质变化保持一致。
4. 本文主要以地质危害中的滑坡为研究对象，因此，假设研究区内的滑坡情况及其相关数据均是全面而完善的。
5. 假设地质灾害是可以区划的。

4. 符号说明

SH	某一特定信息 i 的熵值
$I(x_i, H)$	影响因素 x 为滑坡事件 H 提供的信息量
$p(x_i)$	研究区内出现 x_i 的概率
$p(x_i H)$	表示研究区内滑坡事件 H 发生时出现 x_i 的概率
d_{ij}	第 i 类聚类对象对于第 j 个聚类指标所拥有的白化数
f_j^k	灰类白化函数
η_j^k	归一化后的值的标准聚类权
λ_j^k	每一个聚类指标的综合熵值
σ_i^k	第 i 聚类对象对第 k 灰类的聚类系数
σ_i	聚类向量
N	组成一个群落的粒子数
$(x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{id})$	第 i 个粒子的位置向量表示
ω	惯性全数
$V_i = (V_{i1}, V_{i2}, \dots, V_{id})$	第 i 个粒子的速度向量

5. 模型建立

5.1 基于信息熵和模糊神经网络的灰色模型的建立

5.1.1

(1) 信息熵理论

信息熵理论是 Claude E. Shannon 于 1948 年提出的^[7]，主要是指在某一事件中某一特定信息出现的概率。因此它的本质还是一种数理统计方法，公式如下：

$$SH = -K \sum_{i=1}^m P_i \log_a P_i \quad (1)$$

式中： SH 表示某一特定信息 i 的熵值， SH 越大，表明该信息 i 对事件的影响越不明显； m 表示事件中所有的信息的数量； P 表示信息 i 在事件中出现的概率； K 为常数。滑坡危险性评价一般采用如下表达式：

$$imPI(x_i, H) = \ln \frac{p(x_i|H)}{p(x_i)} \quad (2)$$

式中： $I(x_i, H)$ 表示影响因素 x 为滑坡事件 H 提供的信息量， $I(x_i, H)$ 越大，表明影响因素 x_i 对滑坡发生的贡献就越大，其权重也就越大； $p(x_i)$ 表示研究区内出现 x_i 的概率； $p(x_i|H)$ 表示研究区内滑坡事件 H 发生时出现 x_i 的概率，是一个条件概率。

信息熵理论是基于样本数据的统计分析理论，具有严密的数学和逻辑论证过程，所获的结论是对样本数据所蕴含规律的客观公正的反应。这种方法特别适合于确定同一个指标下不同子因素的相对权重问题。

(2) 模糊神经网络理论

模糊系统提供了一种推论式的语句来逼近人们的推理能力并被应用到基于知识的系统中，许多研究者在利用模糊理论进行教学质量评价方面进行了大量研究。然而，模糊系统一个共同的问题是它们都依赖于领域专家给出规则，而且不存在正式的框架可用来选择模糊系统的各种参数。另一方面，神经网络具有一些重要的优点，如学习能力、自适应能力、容错能力等，所以神经网络能处理复杂、非线性以及不确定性问题，研究人员对利用神经网络进行教学质量评价也进行了许多研究。但神经网络的主要问题是它没有明确的物理意义，对于一个训练好的神经网络，其连接权值不能清楚地说明网络是如何处理数据的，其含义又是什么。近年来，模糊系统和神经网络的结合引起了人们极大的兴趣，诞生了一个迅速发展的研究领域——模糊神经网络，进而出现了利用模糊神经网络进行教学质量评价的研究热潮。

5.1.2 模型的建立

(1) 计算各影响因素的熵值。运用式(2)计算出各影响因素的熵值，熵值的大小反映的是影响因素对地质灾害的敏感性，熵值为负，表示该因素不利于滑坡的发生；熵值为正，表示该因素有利于地质灾害的发生。同时熵值越大，说明该因素对地质灾害的促进作用越明显，因此根据熵值选择的评价指标具有一般性。

(2) 确定聚类白化数 d_{ij} 在进行地质灾害危险性评价与灾害等级划分时，首先假设某个剖分单元为聚类对象，以 i 表示；将熵值为正的因素作为聚类指标，以 j 表示；将不同地质灾害的危险性等级作为聚类灰数(灰类)，以 k 表示。于是聚类白化数 d_{ij} 为：

$$d_{ij} \quad i \in \{1, 2, 3 \dots\}; j \in \{1^+, 2^+, 3 \dots\}; k \in \{1', 2', 3' \dots\} \quad (3)$$

式中， d_{ij} 表示第 i 类聚类对象对于第 j 个聚类指标所拥有的白化数。在地质灾害危险性综合评估和灾害等级划分中， d_{ij} 则表示第 i 个参评单元的第 j 个参评要素的统计值^[8]。

(3) 确定灰类白化函数 f_j^k 。灰类白化函数按形态可以分为Z型函数，钟型函数与S型函数。本题用Z型白化函数。

$$Z \text{ 型白化函数 } f_j^k [-, x_j^k(3), x_j^k(4)]$$

$$f_j^k = \begin{cases} 0, & x \notin [0, x_j^k(4)] \\ 1, & x \notin [0, x_j^k(3)] \\ \frac{x_j^k(4) - x}{x_j^k(4) - x_j^k(3)}, & x \in [x_j^k(3), x_j^k(4)] \end{cases} \quad (4)$$

(4) 求标准聚类权 η_j^k 。聚类权 η_j^k 表征聚类指标 j 在地质灾害等级 k 中所占的权重, 根据计算的熵值, 对每一个聚类指标 j 下的所有正的熵值进行求和处理, 获取每一个聚类指标的综合熵值大小 λ_j^k , 再对其进行归一化处理, 归一化后的值为标准聚类权 η_j^k 。

$$\eta_j^k = \frac{\lambda_j^k}{\sum_{j=1}^m \lambda_j^k}, j=1,2,3,\dots,m. \quad (5)$$

(5) 计算聚类系数, 构造聚类向量。

$$\sigma_i^k = \sum_{j=1}^m f_j^k(d_{ij}) \cdot \eta_j^k \quad (6)$$

式中: σ_i^k 表示第 i 聚类对象对第 k 灰类的聚类系数。

对于任何一个剖分单元, σ_i^k 表示其在评价灾害等级 k 中所占的权重, 其中某一灾害危险性评价指标的白化程度由 $f_j^k(x)$ 求得, 从而构造聚类向量:

$$\sigma_i = (\sigma_i^1, \sigma_i^2, \sigma_i^3, \dots, \sigma_i^k), (k \text{ 为灰类}) \quad (7)$$

(6) 聚类分析。根据最大隶属度原则, 在聚类向量 σ_i 中选择最大的 σ_i^k , 即 $\max\{\sigma_i^k\}$, 将其作为判定聚类对象 i 属于灰类 k 的标准, 亦即剖分单元 i 属于地质灾害危险性等级 k 的标准。

5.3 粒子群神经网络优化算法

5.3.1 神经网络模型

但究竟哪几种指标对滑坡地质灾害发生的影响力最大就要看哪些对综合污染程度的贡献最大或者说相关性最大, 为解决该问题, 我们建立了基于BP神经网络的变量筛选模型。

本问将结合 BP 神经网络, 应用平均影响值 MIV (Mean Impact Value) 的方法来说明如何使用神经网络来筛选变量, 找到对结果有较大影响的输入项, 继而实现变量筛选。MIV 被认为是在神经网络评价变量相关性中最好的指标之一, 用于确定输入神经元对输出神经元影响大小, 其绝对值大小代表影响的重要性。

BP网络是由输入层, 输出层以及一个或多个隐含层节点互连而成的一种多层网, 这种结构使多层前馈网络可在输入和输出间建立合适的线性或非线性关系, 又不致使网络输出限制在-1和1之间。网络结构如图9。

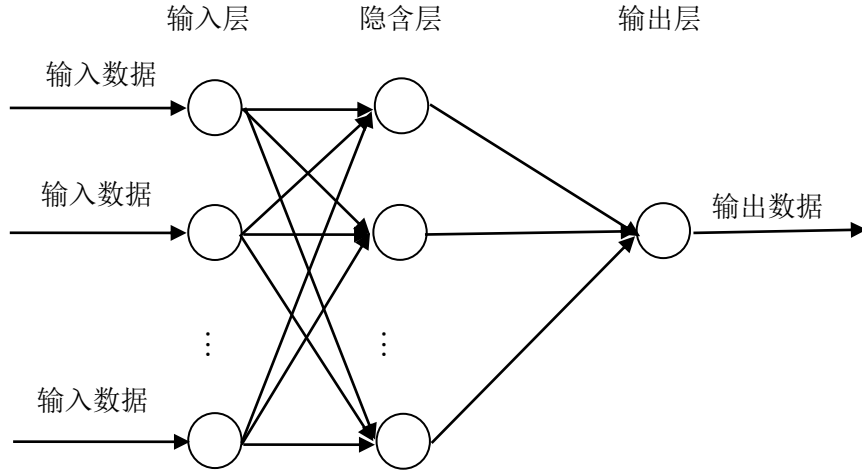


图 1 BP 神经网络结构

神经网络具有很强的学习能力,特别适合于因果关系复杂的非确定性推理判断,识别和分类等问题。对于任意一组随机的,都可以利用神经网络算法进行统计分析,做出拟合和预测。学习过程由信号的正向传播与误差的逆向传播两个过程组成。

神经网络具有很强的学习能力,特别适合于因果关系复杂的非确定性推理判断,识别和分类等问题。对于任意一组随机的,都可以利用神经网络算法进行统计分析,做出拟合和预测。学习过程由信号的正向传播与误差的逆向传播两个过程组成。

正向传播时,模式作用于输入层。设输入层输入的14中影响地质灾害发生的指数为 x ,实际得到的综合污染指数大小为 y ,经过神经网络学习得到综合污染指数的大小为 y' 。BP神经网络可以在输入层和输出层之间的隐含层建立一种非线性关系:

$$y' = f(\omega, B, x) \quad (8)$$

式中, f 表示此种非线性关系; ω 表示网络中连接各神经元的权值; B 表示连接各神经元的阈值。

经隐含层处理后,传入误差的逆向传播阶段。将输出误差通过隐含层向输入层逐层返回,并“分摊”给各层的所有单元,从而获得各层单元的参考误差或称误差信号,设参考误差为 E'

$$E' = \sum (y' - y)^2 \quad (9)$$

参考误差可以作为修改各单元权值、阈值的依据。设标准误差为 E :当 $E' > E$ 时,修改各神经元权值和阈值;当 $E' < E$ 时,网路训练结束。

权值、阈值不断修改的过程,也就是网络学习过程。常规BP网络权值和阈值的调整公式如下:

$$\begin{cases} \omega_{ij}(t+1) = -\eta \frac{\partial E'}{\partial \omega_{ij}} + \omega_{ij}(t) \\ \omega_{jk}(t+1) = -\eta \frac{\partial E'}{\partial \omega_{jk}} + \omega_{jk}(t) \end{cases} \quad (5)$$

$$\begin{cases} B_{ij}(t+1) = -\eta \frac{\partial E'}{\partial B_{ij}} + B_{ij}(t) \\ B_{jk}(t+1) = -\eta \frac{\partial E'}{\partial B_{jk}} + B_{jk}(t) \end{cases} \quad (6)$$

(4) 中, E' 为参考误差; (5)、(6) 中 η 为网络的学习速率即权值的调整幅度; $w_{ij}(t)$ 表示 t 时刻输入层第 i 个神经元与隐含层第 j 个神经元的连接权值; $w_{ij}(t+1)$ 表示 $t+1$ 时刻输入层第 i 个神经元与隐含层第 j 个神经元的连接权值; $w_{jk}(t)$ 表示 t 时刻隐含层第 j 个神经元与输出层第 k 个神经元的连接权值; $w_{jk}(t+1)$ 表示 $t+1$ 时刻隐含层第 j 个神经元与输出层第 k 个神经元的连接权值; 阈值下标意义与权值相同。

调整过程一直进行到网络输出的误差准逐渐减少到可接受的程度或达到设定的学习次数为止, 网络训练完毕。

针对本题我们以 8 种重金属的单一污染指数为输入层, 作为训练样本 M , 以内梅罗综合污染指数为输出层, 训练一个正确的 BP 神经网络, 得到单一污染指数与综合污染指数的网络映射关系。

5.3.2 粒子群神经网络优化算法原理

粒子群优化算法 (PSO) 通过模拟鸟群觅食行为而发展起来的一种基于群体协作的随机搜索算法。在生物群体中存在着个体与个体、个体与群体间的相互作用和相互影响的行为, 这种行为体现的是一种存在于生物群体中的信息共享的机制。粒子群算法是对这种社会行为的模拟, 即利用信息共享机制, 使得个体间可以相互借鉴经验, 从而促进整个群体的发展。将这种思想抽象成数学模型就是: 设 N 个粒子组成的一个群落, 搜索空间为 D 维, 第 i 个粒子的位置表示为向量 $(x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{id})$; 第 i 个粒子“飞行”历史中最优位置 (即该位置对应解最优) pbest 为 $(p_{i1}, p_{i2}, \dots, p_{id})$ 。其中整个粒子群迄今为止搜索到最优位置 gbest 为 $(p_{g1}, \dots, p_{gd})$ 。第 i 个粒子的速度为向量 $V_i = (V_{i1}, V_{i2}, \dots, V_{id})$ 。每个粒子的位置按如下公式进行迭代变化 (“飞行”):

$$v_{id}(t+1) = \omega V_{id}(t) + c_1 r_1 [p_{id} - X_{id}(t)] + c_2 r_2 [p_{gd} - X_{id}(t)] \quad (10)$$

$$X_{id}(t+1) = X_{id}(t) + V_{id}(t+1) \quad (11)$$

其中 ω 为惯性权重。 c_1 , c_2 为正常数, 被称为加速因子, 通常 $c_1 = c_2 = 2$ 。 r_1 和 r_2 为 $[0,1]$ 区间服从均匀分布的随机数。粒子群的规模 N 也可以根据搜索空间的维数 D 用下面公式计算:

$$N = 12 + \sqrt{2D}$$

另外，粒子在不断根据速度调整自己的位置时，还要受到最大速度 $V_{\max}$ 的限制，当 v_i 超过 $V_{\max}$ 时将被限制为 $V_{\max}$ ，粒子群初始位置和速度随机产生，然后按式(1)和式(2)进行迭代，直至满足终止条件。

公式(1)由三部分组成，第一部分为粒子先前的速度，说明粒子的目前状态；第二部分为“认知”部分，表示粒子本身的思考，鼓励其飞向自身曾经发现的最佳位置；第三部分为“社会”部分，表示粒子间的信息共享与相互合作，鼓励其飞向整个粒子群曾经发现的最佳位置。三个部分共同决定了粒子的空间搜索能力。

5.3.2 粒子群优化神经网络(PSO-BP)算法步骤

BP神经网络的训练过程是根据样本集对神经元之间的连接权值、阈值进行调整的过程。基于粒子群优化神经网络训练过程亦如此，先将神经元之间的所有连接权值、阈值编码成实数向量来表示种群中的个体；随机生成这些向量的群体，接着按照算法原步骤迭代：迭代中新生成的个体向量还原为神经网络权值和阈值。计算所有样本通过神经网络产生的均方差指标(适应度)，如果均方差小于系统指定的误差精度 ε 。则训练过程停止，否则迭代继续进行，直到达到最大迭代次数。用PSO算法训练BP神经网络的具体流程如下：

Step1: 首先初始化网络结构。设定网络的输入层、隐含层、输出层的神经元个数。

Step2: 初始化种群的规模 N ，惯性权重 ω 、加速因子 c_1 和 c_2 、最大速度 $V_{\max}$ 、最大迭代次数 $n_{\max}$ 、精度要求 ε ；

初始速度 V_{id} ，初始位置 X_{id} 。

Step3: 根据适应度函数计算每个粒子的适应度值(即神经网络的输出均方误差MES)

(1) 训练集中每个样本都有一个输出值，按照当前网络的结构和权值、阈值，计算出每个样本的输出值。

(2) 通过公式：

$$MES = \frac{1}{2N} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^m (Y_{ij} - y_{ij})^2$$

计算所有粒子的适应度。

其中 $i=1,2,\dots,N$ ， N 为训练集中样本总数， $j=1,2,\dots,m$ ， m 为输出层神经元个数。 Y_{ij} 为期望的输出值； y_{ij} 为实际输出值。

step4: 对每个粒子，用它的适应度值和个体极值 pBest 的适应度值比较，如果较好，则替代 pBest；对每个粒子，用它的适应度值和全局极值 gBest 的适应度值比较，如果较好，则替换 gBest；

Step5: 考察粒子的适应度和当前的最大迭代次数，若 $MES > \varepsilon$ 或未到达最大循环次数 $n_{\max}$ ，进入下一步；否则退出；

step6: 根据公式 1 和 2 更新粒子的速度和位置，生成下一代粒子；

step7: 迭代次数加 1，同时调整惯性权重 ω ；回到 Step3。

Step8: 输出一组全局最优粒子映射为神经网络的权值和阈值。

Step9: 训练结束。

5.4 总算法模型设计

评价算法的系统模型见图2所示。

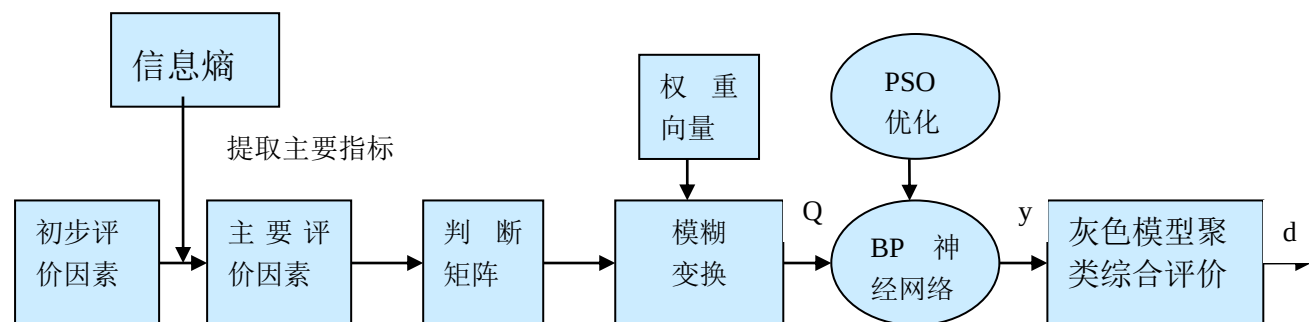


图2 评价算法的系统模型结构

在该系统中，通过对各指标项对应的模糊评价关系 R ，与权重向量 P 的模糊变换得到总体模糊评价关系 $Q=[q_1, q_2, \dots, q_N]$ ；给每个等级 q ，一个等级分数，通过公式

$$y = QV^T \quad (12)$$

求出综合分 y ；以 y 作为BP神经网络的目标输出，以各评价指标得分作为输入，最后计算得实际评价 d 。

6. 模型求解

6.1 利用信息熵理论确定评价体系及其分级标准

为了客观地选择评价指标,本文以各影响因子的总熵值大小为标准。熵值为正表明该影响因子有利于滑坡的发育,为负表明不利于滑坡的发生,依次确立评价指标的类别,各影响因子的熵值大小如表1所示。除坡向以外,其余各影响因子的总熵值均为正,因此将除坡向外的所有滑坡影响因子作为评价指标,依次为土地利用类型、坡度、岩性、断层、降水。由于断层的总熵值过小,对于滑坡的危险性区划的影响不大,将其删去,确定滑坡危险性评价指标为:土地利用类型、坡度、岩性、降水。

确定分级标准首先必须根据需要将研究区的滑坡危险性进行等级划分,本文将其划分为极其危险区,较高危险区,危险区,低危险区,无危险区5个危险性等级区划。分级以因子项的熵值大小为依据,熵值越大表明在该因子项下滑坡发生的概率越大,即滑坡的危险性等级越高,各因子项的熵值大小和模型评价指标的分级标准如表1所示。

为了消除量纲的影响,在运用上述标准进行分析之前必须对数据进行预处理,采用 $Max-Min$ 的方式进行。

利用信息熵理论式(2),计算不同影响因子的熵值大小(表1)

表1 不同滑坡影响因子的熵值统计

主要因素	二级因素	滑坡事件累计次数	熵值	总熵值
土地利用类型	水田、草地等	0		3.9040
	工程用地	4	1.284	
	裸地	1	1.49	
	自然森林	31	-0.35	
	旱地	14	1.48	
坡度 (°)	0	0		3.4680
	40-55	1	1.608	
	55-70	5	1.57	
	70-80	16	0.644	
	80-85	31	0.186	
	85-90	23	-0.54	
岩性	灰岩	15	0.74	
	泥岩	2	0.547	
	板岩	6	-1.24	

	千枚岩	31	0.968	1.7580
	砂岩	15	0.65	
	页岩	3	0.0930	
断层	断层	27	0.33	-0.873
	非断层	49	-0.106	
坡向 (°)	0-90	6	-0.84	-0.8340
	90-180	31	0.15	
	180-270	26	-0.05	
	270-360	13	-0.094	
降雨量/MM	<1000	37	-0.314	1.7960
	1000-1200	20	0.57	
	>1200	9	1.54	

6.2 利用模糊 BP 神经网络的灰色聚类模型综合评价进行评价

模糊综合评价是模糊决策中的最常用的一种有效方法。该综合评价法根据模糊数学的理论把定性评价转化为定量评价，即用模糊数学对受到多种因素制约的事物或对象做出一个总体的评价。其基本原理是从影响问题的诸因素出发，确定被评价对象从优到劣若干等级的评价集合和评价指标的权重，对各指标分别做出相应的模糊评价，形成模糊判断矩阵，将其与权重矩阵进行模糊运算，得到定量的综合评价结果。滑坡地质灾害评价

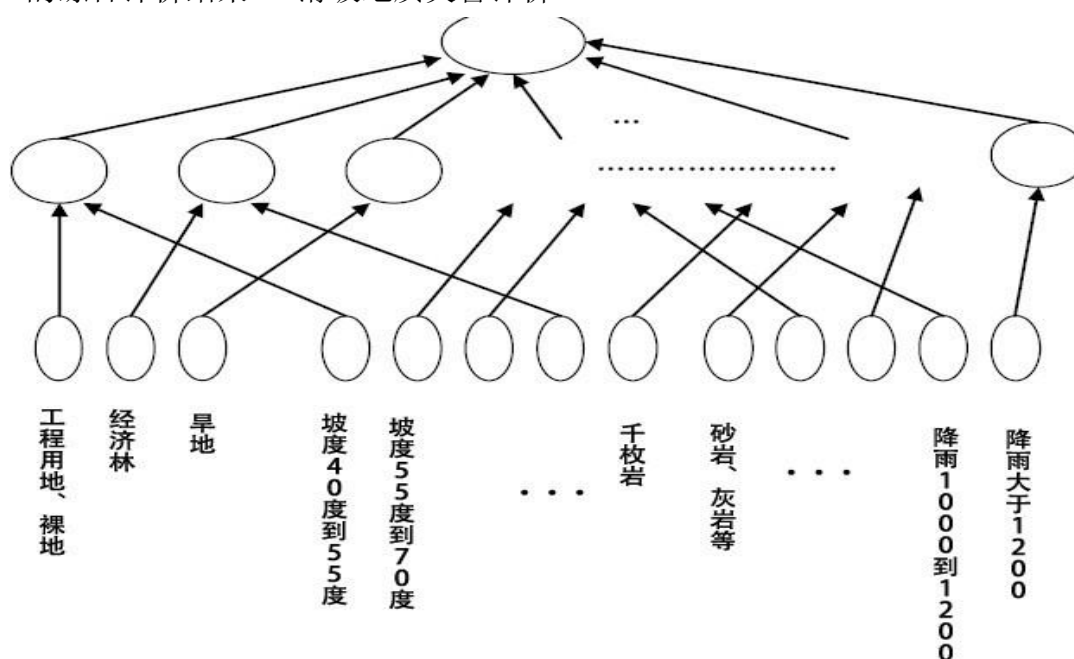


图3 模糊BP神经网络滑坡地质灾害发生评价指标

滑坡地质灾害发生的评价的层次模型以及 14 个评价指标难以定量分析的特

性决定了我们采用模糊神经网络综合评价来建立一个综合评价滑坡地质灾害的方案，如图 3 所示。

根据滑坡地质灾害评价指标的层次模型（图2），对其进行客观评价时要将土地类型、坡度、岩性和降雨量四个方面作为主要因素，以其各自的评价指标作为二级因素，共14个。

针对本题我们以 14 种指数为输入层，作为训练样本 M ，以内梅罗综合污染指数为输出层，训练一个正确的 BP 神经网络，得到单一滑坡地质灾害发生影响指数与综合影响指数的网络映射关系。

设训练样本中自变量为 $X=[x_1, x_2, \dots, x_n]$ ，在网络训练终止之后，使训练样本 M 中每一个自变量 $x_i (i=1, 2, \dots, n)$ 在其原值的基础上分别加/减 20% 的同时保持其他自变量原值不变，构成两个新的训练样本 M_1 和 M_2 ：

$$\begin{cases} M_1 = 1.2M \\ M_2 = 0.8M \end{cases} \quad (13)$$

将 M_1 和 M_2 分别作为仿真样本利用已建成的神经网络进行仿真，得到两个仿真结果为 A_1 和 A_2 ，求出 A_1 和 A_2 的差值，即为变动自变量后对输出产生的影响变化值 IV (Impact Value)：

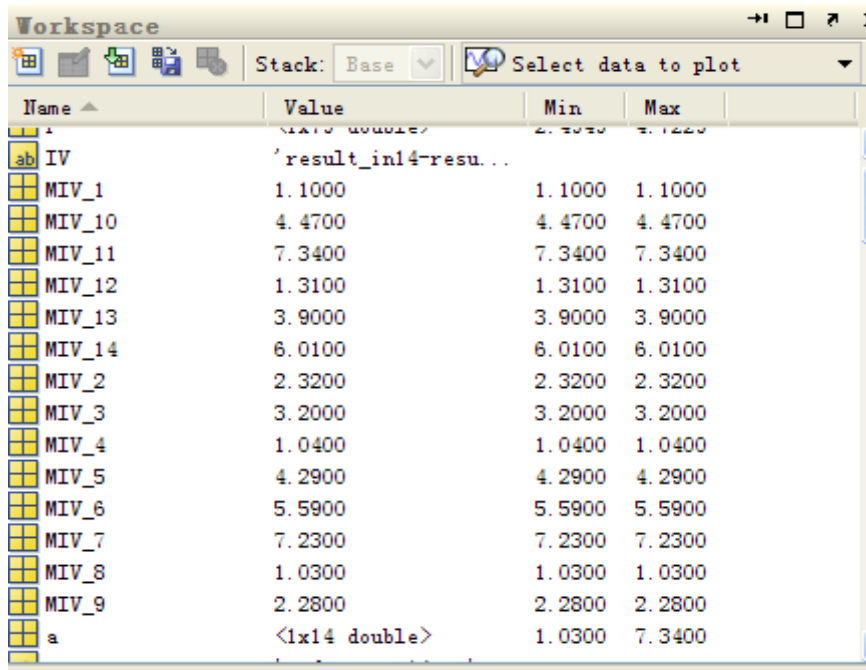
$$IV = A_1 - A_2 \quad (14)$$

最后将 IV 求取平均得出该自变量对应的平均影响值即 MIV：

$$MIV = \frac{\sum IV}{n} \quad (15)$$

n 表示每个自变量的输入个数。

根据所建立的模型，借鉴MATLAB软件求得14各指标对滑坡地质灾害发生贡献程度或者说相关性，解决该问题，其贡献的结果如图4所示。



Name	Value	Min	Max
IV	'result_in14-resu...		
MIV_1	1.1000	1.1000	1.1000
MIV_10	4.4700	4.4700	4.4700
MIV_11	7.3400	7.3400	7.3400
MIV_12	1.3100	1.3100	1.3100
MIV_13	3.9000	3.9000	3.9000
MIV_14	6.0100	6.0100	6.0100
MIV_2	2.3200	2.3200	2.3200
MIV_3	3.2000	3.2000	3.2000
MIV_4	1.0400	1.0400	1.0400
MIV_5	4.2900	4.2900	4.2900
MIV_6	5.5900	5.5900	5.5900
MIV_7	7.2300	7.2300	7.2300
MIV_8	1.0300	1.0300	1.0300
MIV_9	2.2800	2.2800	2.2800
a	<1x14 double>	1.0300	7.3400

图4 用PSO-BP通过matlab得到各二级指标对滑坡地质灾害发生贡献值
由滑坡地质灾害评价指标的层次模型（图2）得到模糊评判层次结构（表2）。

表2 各因素及其对应归一化的权值

主要因素	二级因素	对应归一化的权值
土地类型	工程用地、裸地	0.166
	经济林	0.35
	旱地	0.48
坡度（°）	40-55	0.057
	55-70	0.236
	70-80	0.308
	80-90	0.40
岩性	千枚岩	0.068
	砂岩、灰岩、泥岩	0.15
	页岩	0.30
	断岩	0.48
降雨量/MM	<1000	0.12
	1000-1200	0.35
	>1200	0.54

权重表征评价指标对滑坡的重要程度，对评价结果的精度具有重要的影响，因此权重的获取必须尽量以实际的监测资料为依据，客观地反应每一个评价指标对滑坡演变的影响。基于信息熵的权重获取方式就是建立在对监测数据进行分析的基础之上；滑坡是在众多影响因素的共同作用下引发的，加权平均是获取聚类权重的理想模式，但是由于在滑坡的演变过程当中，存在一些对其有突出作用的非常重要的影响因素，为了突出这些重要的影响因素，应当对加权平均模型进行修正。修正的方式为：只对每一个评价指标下的正熵值的因子项进行求和，将其作为评价指标的累积熵值进行加权平均，以获取评价指标的聚类权重。

$$\eta_j = \frac{\sum_{i=q}^n x_{ij}}{\sum_{j=1}^4 \sum_{i=1}^n x_{ij}} \quad (16)$$

式中： η_j 表示第 j 类聚类指标的权重； $\sum_{i=q}^n x_{ij}$ 表示第 j 类聚类指标下熵值为正的累积熵值大小；

为正的累积熵值大小； $\sum_{j=1}^4 \sum_{i=1}^n x_{ij}$ 表示所有聚类指标下熵值为正的累积熵值大小；

x_{ij} 表示第 j 类聚类指标下第 i 个因子项的熵值。运用式(7)，获取各评价指标的标准聚类权重

如下表3所示。

表3 各评价指标的标准聚类权重

评价指标	土地类型	坡度	岩性	降雨量
累计权重	6.62	18.15	15.12	11.22
归一化标准权重	0.1295	0.3551	0.2958	0.2195

根据综合模糊评判理论以及地质灾害影响的多样性理论，我们给出由五个元素组成的评判集 $U=\{\text{极其危险区, 较高危险区, 危险区, 低危险区, 无危险区}\}$ ，通过matlab工具箱的空间分析与数据处理功能，对所有剖分单元进行聚类确定，最终获取研究区滑坡危险性区划结果(图5)

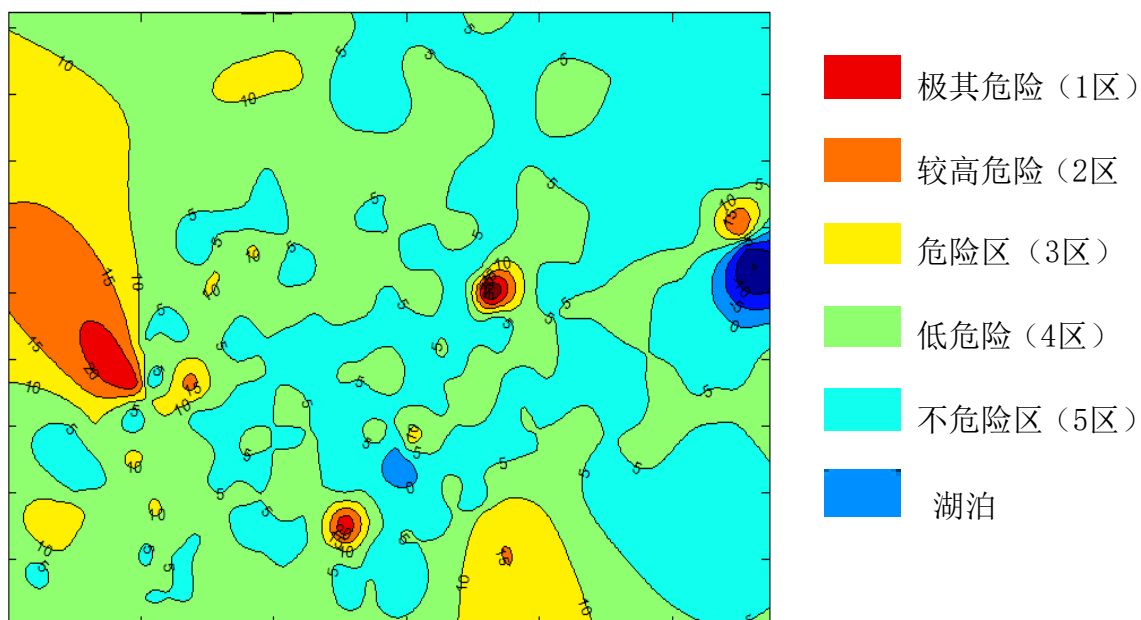


图5 基于模糊粒子群神经网络的灰色模型获取的滑坡危险性区划结果

在3区的岩性主要以薄层状的砂岩、千枚岩与灰岩互层为主；软弱的岩性与密集的岩层交互导致了滑坡的频繁发生，其中密集的岩层交互对滑坡危险性的影响最为明显，滑坡危险性等级在这一带变化非常频繁，因此岩性是控制滑坡高危

险性最重要的因素。地质灾害中危险区主要分布在东部到西部中间的一带(2区);这一地区的坡度大都为45到70°，使得在斜坡上会形成一定厚度的松散堆积层，同时在该区域水系比较发育，水流的冲蚀造成了大量斜坡的前缘临空现象，使得斜坡失稳形成滑坡；因此滑坡中危险等级受坡度的控制最为显著。滑坡低危险区沿北部至东南(4区和5区)呈“几”字形分布，从与研究区多年平均降水量分布带具有较好的相关性，受降水的影响比较明显。滑坡不危险区主要分布在研究区北部与东北部地区(5区)，这一地区的土地利用类型以自然林地为主，工程活动很少，地质、地形、地貌保护得很好，其这些地区的坡度大都为85~90°，山体陡峭，岩体大都形成崩塌灾害，不易形成滑坡，因此控制研究区不危险分区最主要的因素为土地利用类型与坡度。

6.3 问题二模型的建立与求解

题目要求根据滑坡地质余震的传播特征建立模型来确定主要的位置。首先，由于重金属的传播容易受到地形等因素影响，因此很难定性描述其传播特征。于是考虑建立一个可以模拟金属传播特性的系统或网络。问题二中建立的BP神经网络模型具有非常好的非线性逼近能力，因而我们考虑利用BP神经网络来模拟其传播特性。

其次，确定污染源的位置实质上是一个寻优问题。在神经网络模拟的金属传播特性基础上，利用遗传算法进行全局寻优，最终得到污染源的坐标地址。

为了验证求解结果的正确性和合理性，首先通过查找相关资料^[4]得到物质扩散方程。

6.3.1 扩散方程的推导

设扩散源(污染源)在点 (x_0, y_0, z_0) 处，扩散浓度 $u = u(x, y, z, t)$ 是关于 x, y, z, t 的函数，满足 Cauchy 问题：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + b^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} - k^2 u \\ u(x, y, z, 0) = M\delta(x - x_0)\delta(y - y_0)\delta(z - z_0) \end{cases} \quad (10)$$

对(10)进行傅立叶变换，且令

$$\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) \quad (11)$$

$$\hat{u}(t, \lambda) = F[u(x, y, z, t)] \quad (12)$$

由于

$$\begin{cases} F[\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}] = -\lambda_1^2 \hat{u} \\ F[\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}] = -\lambda_2^2 \hat{u} \\ F[\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}] = -\lambda_3^2 \hat{u} \end{cases} \quad (13)$$

$$F[u(x, y, z, 0)] = Me^{-i(\lambda_1 x_0 + \lambda_2 y_0 + \lambda_3 z_0)} \quad (14)$$

故得常微分方程 Cauchy 问题：

$$\begin{cases} \frac{d\hat{u}}{dt} + (a^2 \lambda_1^2 + b^2 \lambda_2^2 + c^2 \lambda_3^2 + k^2) \hat{u} \\ \hat{u}(0, \lambda) = Me^{-i(\lambda_1 x_0 + \lambda_2 y_0 + \lambda_3 z_0)} \end{cases} \quad (15)$$

a, b, c, k 为相关系数。

得到唯一解：

$$\hat{u}(t, \lambda) = Me^{-(a^2 \lambda_1^2 + b^2 \lambda_2^2 + c^2 \lambda_3^2 + k^2)t - i(\lambda_1 x_0 + \lambda_2 y_0 + \lambda_3 z_0)} \quad (16)$$

对 (16) 求逆变换 F^{-1} ，由于

$$F^{-1}[e^{-\frac{\lambda_1^2}{4a^2}}] = \frac{a}{\sqrt{\pi}} e^{-a^2 x^2} \quad (17)$$

$$F^{-1}[e^{-\frac{\lambda_1^2}{4a^2}} e^{-i\lambda_1 x_0}] = \frac{a}{\sqrt{\pi}} e^{-a^2 (x - x_0)^2} \quad (18)$$

故得

$$\begin{aligned} u(x, y, z, t) &= F^{-1}(\hat{u}) \\ &= \frac{M}{(2\sqrt{\pi})^3 \sqrt{a^2 b^2 c^2}} \exp[-\frac{(x - x_0)}{4a^2 t} - \frac{(y - y_0)}{4b^2 t} - \frac{(z - z_0)}{4c^2 t} - k^2 t] \\ &= \frac{M}{8\pi abc \sqrt{\pi}} \exp[-\frac{(x - x_0)}{4a^2 t} - \frac{(y - y_0)}{4b^2 t} - \frac{(z - z_0)}{4c^2 t} - k^2 t] \end{aligned} \quad (19)$$

综上，(19) 即为推导得到的扩散方程，不难发现直接求解会非常困难。为了避免繁琐的计算和编程，我们仅利用扩散方程来验证所确定污染源的正确性和合理性。

6.3.2 引起滑坡的震动源的确定

第一，由于引起滑坡的震动的传播容易受到地形等因素影响，因此很难定性

描述其传播特征。于是考虑建立一个可以模拟金属传播特性的系统或网络。问题二中建立的 BP 神经网络模型具有非常好的非线性逼近能力，因而我们考虑利用 BP 神经网络来模拟其传播特性。

第二，确定引起滑坡的震动的位置实质上是一个寻优问题。在神经网络模拟的引起滑坡的震动源传播特性基础上，利用遗传算法进行全局寻优，最终得到震动源的坐标地址。

1.传播特性的模拟

首先假设综合污染指数 Z 与地理位置 (x, y, h) 存在如下非线性关系：

$$Z = g(x, y, h) \quad (20)$$

其中 x, y, h 分别代表横坐标，纵坐标和海拔高度。接下来用神经网络进行模拟训练。神经网络模型已在问题二中详细介绍过，这里不再赘述。训练具体可分为下面四个步骤：

Step1: 我们以地理位置为输入层，以震动源指数为目标层，隐含层的节点数目设为 8（一般来说隐含层节点数目越大，拟合效果越好）；

Step2: 利用处理好的数据对网络进行训练，具体如下：

- A. 建立模型，利用 `trainlm` 函数进行训练
- B. 规定学习速率为 0.065
- C. 最大训练轮回为 5000 次
- D. 设定标准误差为 0.025
- E. 开始对网络进行训练

Step3: 利用训练好的 BP 网络对原始数据进行仿真；

Step4: 仿真结果与原始数据进行对比测试，若误差小于 0.025，训练结束

根据以上步骤，我们利用 matlab 软件调用神经网络工具箱进行编程（见附录程序三）得到如下结果：

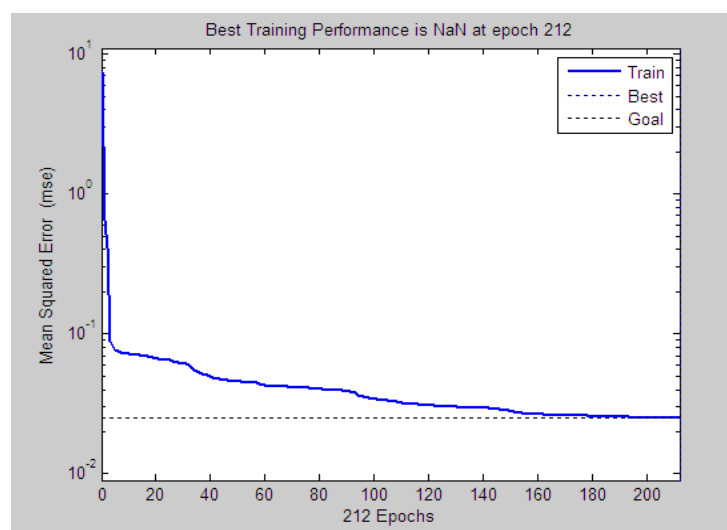


图 6 误差下降示意图

由图 6 可知，经过 200 次轮回，均方误差已经小于 0.025，因此训练结束，神经网络训练完成。为了检测神经网络的泛化能力，运用训练好的神经网络进

行了回归预测，得出预测值与真实值的对比图，如下：

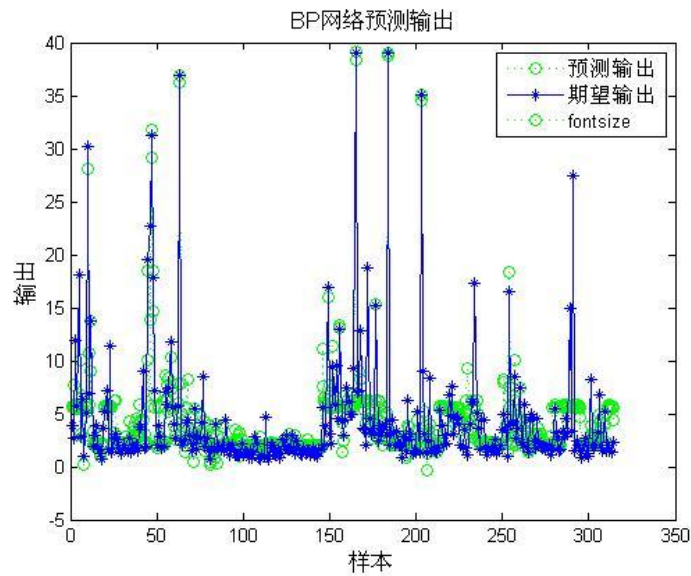


图 7 预测值与真实值的对比图

由图 7 可知，预测值走势与真实值基本吻合，数据相对较大的点很有可能是震动源所在。为了更直观的反应网络的效果，我们做出了相对误差图，如下：

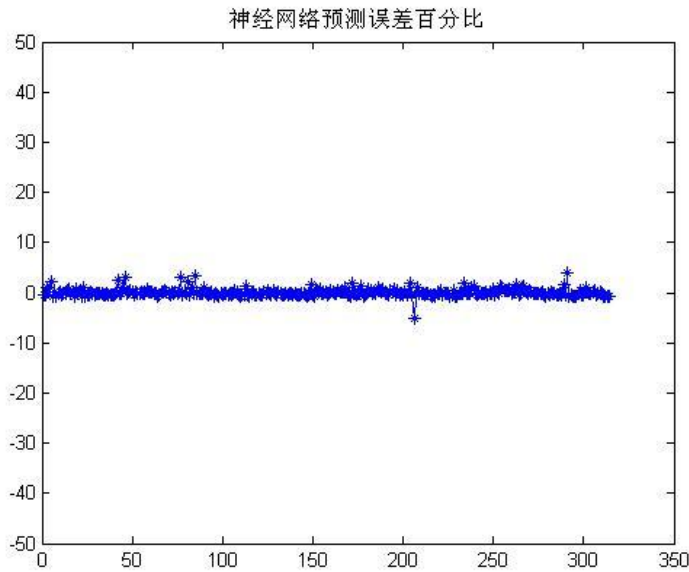


图 8 误差分析图

由图 8 可知，相对误差基本在 0 附近波动，极少数误差相对较大，因此训练得到的神经网络可以很好的震动源的传播规律。此时 $Z = g(x, y, h)$ 可以很好的描述引起滑坡的震动的传播特性。

2.遗传算法寻优

遗传算法是模拟达尔文生物进化论的自然选择和遗传学机理的生物进化过程的计算模型，是一种通过模拟自然进化过程搜索最优解的方法。其结合 BP 神经网络的步骤为：

Step1：参数设定。遗传算法中需选择运行的参数有：编码串长度 1，群体大小

20、交叉概率 0.6。变异概率 0.2。终止代数 100。

Step2: 采用实数编码并生成初始种群。

Step3: 计算每个个体的评价函数, 根据评价函数 $P_i = f / \sum_{i=1}^N f_i$ 选择合适个体, f_i

为个体 i 的适应度值, 其中 f 为适应度函数, 其值为 BP 网络输出值的倒数

即为: $f = 1/Z$ 。采用选择算子、交叉算子、变异算子等生成新个体, 产生下一代种群。

Step4: 将新个体插入种群中, 并计算新个体的评价函数。

Step5: 判断算法是否结束。若达到最大代数, 保留适应度值和相应的变量, 否则继续循环。

为直观表示其建模思想, 做出基于BP神经网络的遗传算法寻优流程图, 如下:

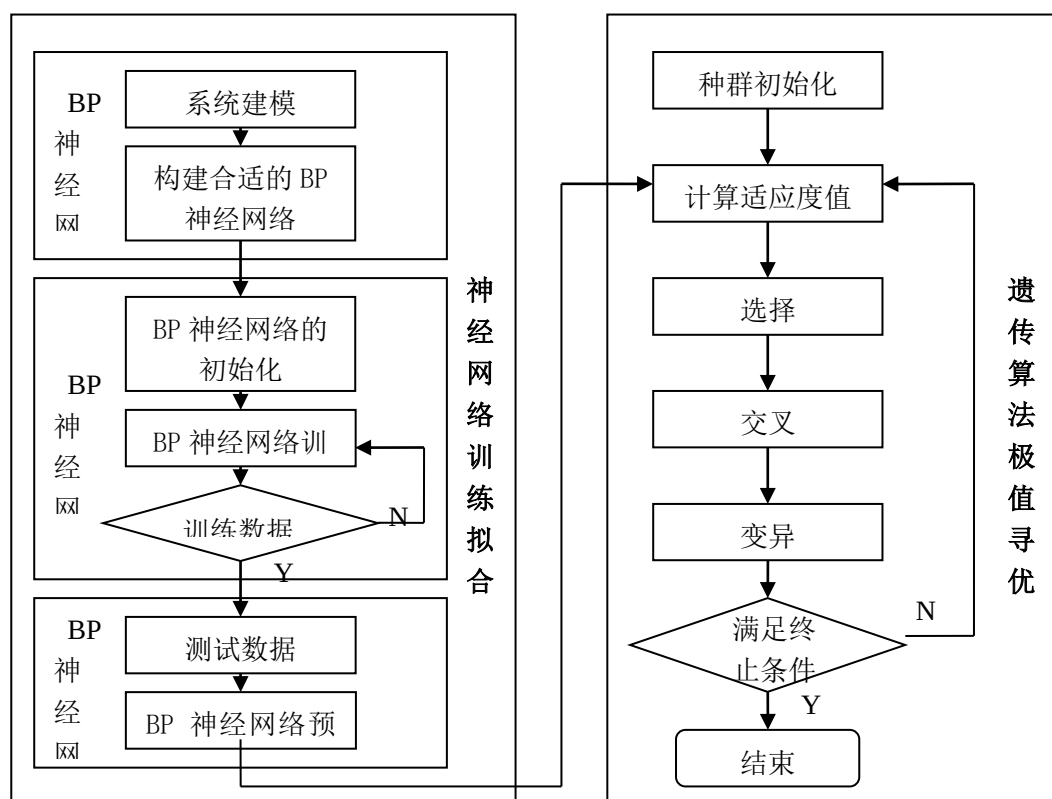


图9 寻优流程图

最终, 通过 matlab 编程 (见附录程序三) 得到以下结果:

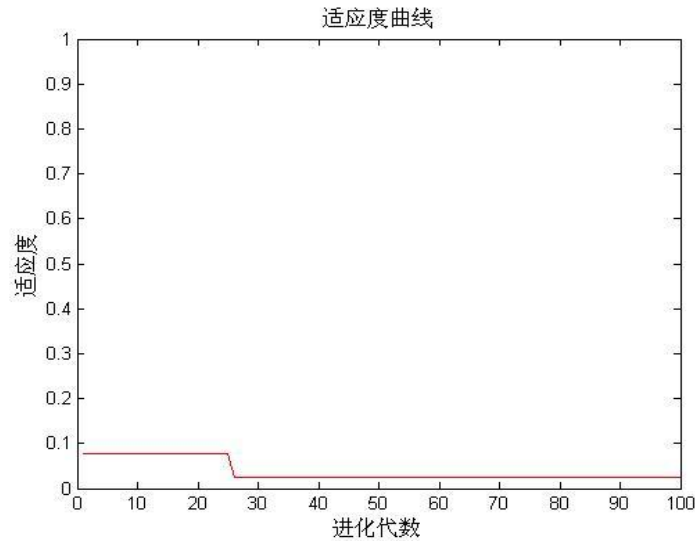


图 10 适应度曲线

由上图可知：经过 26 代左右，适应度函数基本收敛，对应的适应度函数值为：0.01428，最优解为：(0.15, 0.375, 0.16)，其对应的综合震动指数和坐标分别为 70 和 (4500,7500,-32)。因此我们可以确定引起滑坡的震动的中心位置为 (4500,7500,-32)。

6.3.3 结果验证

为验证上述模型求得结果的正确性和合理性，需将确定出的引起滑坡的震动坐标带入传播方程进行仿真，并和实际情况相比较，仿真结果如下（见附录程序四）。

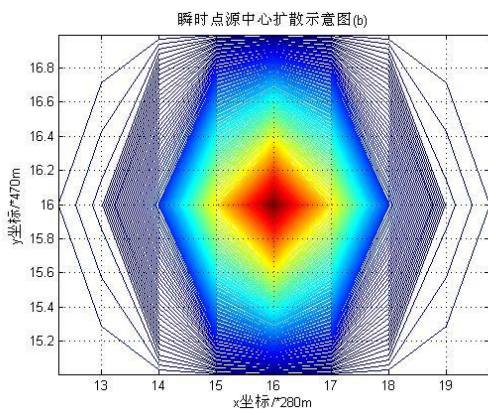


图 11 瞬时时间扩散仿真图

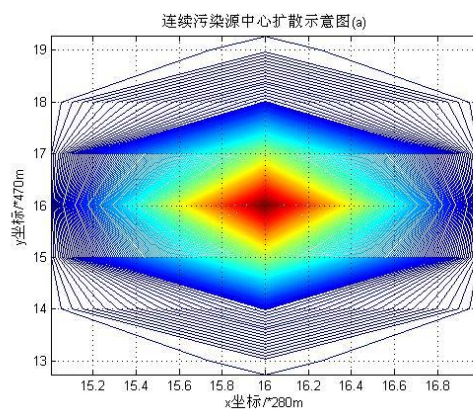


图 12 连续时间扩散仿真图

上述两图表示的是由扩散方程仿真得到引起滑坡的震动的连续和瞬时时间传播特征。接下来由附件实际采样数据计算得到各采样点的综合污染指数，做出其等高线示意图（见附录程序五），如下：

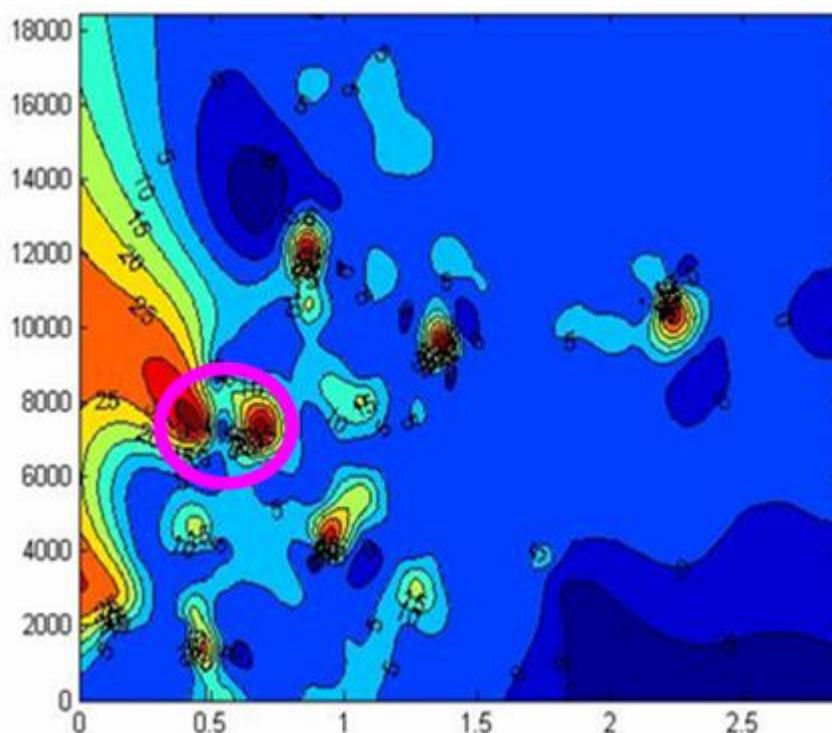


图 13 引起滑坡的震动源指数示意图

根据前面的分析可知，引起滑坡的震动指数可反应引起滑坡的震动程度的大小，因此图18可间接体现引起滑坡的震动的传播特征。图中有多个引起滑坡的震动较高的点，但仅有一个引起滑坡的震动的传播范围最为广泛，可视为最主要的引起滑坡的震动点。又由图11到图12的过程中可以看出污染物主要向轴两侧传播，并且在轴方向上的传播范围较大，而根据图13可看出实际引起滑坡的震动源传播也符合此特征。然而仿真图显示的是向两侧方向传播，图13中显示了一侧，并且引起滑坡的震动源附近也有较小的污染地带，对比原始数据可知这是由于引起滑坡的震动源周围环山的缘故。因此可以断定我们所求的引起滑坡的震动源中心坐标是合理的，可靠的。

7. 模型总结

7.1 模型评价

优点

(1) 采用粒子群优化的人工神经网络评价权重，工神经网络指标依赖于训练样本，包括实际考察数据与已有的评价，其实质上是对其它方法的综合。主要优点在于确定的权值具有适应性。较之以往通过经验求得的权重更加符合实际

(2) 地质灾害的危险性分布规律蕴藏在长期的监测数据当中，通过运用合适的方法对其进行有效地挖掘，是进行地质灾害危险性区划的一类重要思路。基于信息熵的灰色模型就是建立在对监测数据进行分析的基础之上，通过对其中地质灾害信息进行充分的挖掘，以获取危险性区划结果的一种地质灾害危险性评价方法，其实质就是利用灰色理论的评价模型对利用信息熵获取的信息进行综合评价的耦合模型；不仅继承了数理统计的客观、准确等优点，同时又保存了灰色模型的简便、快捷、全面等特征。

(3) 利用信息熵确定地质灾害的危险性评价指标，根据各影响因子熵值的

正负来判定,熵值为正的表明该因子对滑坡的演变有促进作用,熵值为负的表明该因子对地质灾害的演变不具有促进作用,但随之而来的问题就是各评价因子权重的确定,加权平均的分析方式虽然可以综合考虑所有评价因子对地质灾害的影响,但是由于负熵的因子的存在,会削弱主要评价指标对地质灾害的影响。本文在确定评价指标的权重时,通过对其下负熵的因子项进行“零处理”,以其下正熵因子项的累积熵值作为评价指标获取权重的依据参与加权平均分析,不仅能够充分考虑各影响因素对地质灾害的影响,同时也达到了突出主要影响因素的作用,提高了评价结果的精度。

(4)基于信息熵的灰色模型的精度很大程度上依赖于监测数据的充足程度,同时监测数据必须要求时间上的持续性,其标准主要受研究区的面积、地质地理背景的复杂程度控制。一般来讲,研究区面积越小,背景条件越简单,监测数据揭示地质灾害的分布规律与发育特征也就越直观,所需的监测数据及其持续性也就越少;反之则要求监测数据及其持续性越多。

(5)问题三用基于BP神经网络的遗传算法来寻找极值点,避免了繁琐的建模过程。

缺点:

(1)对于神经网络方法,该方法本身需要用大量的数据进行有效训练,以确定二级因素权值的合理性,但在我国还未有哪个滑坡地质灾害可以提供足够的数据,所以对该模型的推广使用需要一个相当长的时间和过程。

(2)用信息熵的灰色模型的精度很大程度上依赖于监测数据的充足程度,在缺少真实数据的基础上,对某一区域生物多样性评价是很难做到的,多以由于数据的少量性,给模型带来了误差。

(3)BP神经网络由于输入数据量有限,神经网络训练会对结果造成一定程度的偏差。

7.2 模型的改进

问题一中,我们采用了基于BP神经网络的变量筛选法,在一定的程度上成功的解决了问题,但是限于BP网络的模式识别和分类能力,此方法还是有所欠缺。因此平均影响值法可以与模式识别和分类能力较强的Hopfield神经网络, LVQ神经网络相结合取得更好的效果。

7.3 模型的推广

BP神经网络变量筛选模型用于确定某一因素对结果的影响程度,所以可以应用到各种评价问题当中;本文引起滑坡震动源传播模型有广泛的适用性,可应用于研究溶质、病毒等的传播问题。

8. 参考文献

- [1] 谢红强,何江达,肖明砾,大型水电站厂区三维地应力场回归反演分析[J]. 岩土力学, 30 (8): 2471-2476, 2009.
- [2] 刘瑞平,朱桦,亢明仲,等. 大荔县地下水环境质量评价及成因浅析[J]. 西北地质, 42 (2): 116-125, 2009.
- [3] 刘棠红,董克刚,周俊,等. 残差灰色预测模型在地面沉降监测中的应用[J]. 城

- 市环境与城市生态, 20 (5): 32-38, 2007。
- [4] 唐红梅, 祝辉, 李明, 等. 范数灰色理论在三峡库区危岩形成影响因子综合评价中的应用[J]. 岩石力学与工程学报, 25 (1): 2694-2699, 2006。
- [5] 李洪然, 李广杰, 秦胜伍. 和龙市东城镇泥石流灾害趋势多元分析与危险性评价[J]. 吉林大学学报: 地球科学版, 35 (1): 97-103, 2005。
- [6] 王仁超, 谭学奇, 王秀杰, 等. 区域性地面沉降量预测的灰色与时间序列方法[J]. 水利水电技术, 36 (2): 32-35, 2005。
- [7] 黄润秋, 向喜琼, 巨能攀. 我国区域地质灾害评价的现状 & 问题[J]. 地质通报, 13 (11): 1078-1082, 2004。
- [8] 张丽, 李广杰, 周志广, 等. 基于灰色聚类的区域地质灾害危险性分区评价[J]. 自然灾害学报, 18 (1): 0164-0168, 2009。
- [9] MATLAB 中文论坛. MATLAB 神经网络 30 个案例分析[M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2010。
- [10] 卓金武. Matlab 在数学建模中的应用[M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2011。
- [11] 陈庆益. 数学物理方法[M]. 北京: 高等教育出版社, 1979。
- [12] 中国统计年鉴, <http://www.stats-sh.gov.cn/2004shtj/tjnj/tjnj2010.htm>, 2011 年 9 月 11 日。

9. 附录

数据 1 (2011 年中国统计年鉴-资源与环境)

2.6	2.2	1.4	3.5	4.8	1.6	2.02	3.23	3.7	3.13	3.53	3.65
1.6	1.5	2.6	2	3.2	1.6	1.86	1.29	1.8	1.19	1.59	1.71
3.2	8	3.1	10	5.8	1.8	15.2	8.73	9.2	8.63	9.03	9.15
2.2	2.7	1.9	7.4	6.1	1.6	2.28	4.45	5	4.35	4.75	4.87
1.5	2	1.8	2.2	3	1.1	2.83	3.24	3.7	3.14	3.54	3.66
2.6	2.5	5.6	8	2.3	2.6	2.93	6.22	6.7	6.12	6.52	6.64
1.1	0.7	1.1	0.9	0.5	0.9	0.94	0.68	1.2	0.58	0.98	1.1
1.8	4.1	1.9	6.4	5.5	1.6	2.37	4.31	4.8	4.21	4.61	4.73
1.2	3.5	2.2	3.9	9	1.3	3.45	4.27	4.8	4.17	4.57	4.69
2.1	2.6	2.5	19	2.6	1.6	3.21	3.04	3.5	2.94	3.34	3.46

0.8	2	1.2	2.2	0.7	0.8	1.95	1.78	2.3	1.68	2.08	2.2
0.9	3.8	1.7	2.6	1.1	0.9	1.76	1.82	2.3	1.72	2.12	2.24
1.7	1.8	1.4	5.1	1.4	1.3	1.11	1.2	1.7	1.1	1.5	1.62
2.2	0.9	1.7	1.6	1.9	1.6	0.95	0.9	1.4	0.8	1.2	1.32
1.3	1	1.2	1.3	0.6	1.3	1.19	1.2	1.7	1.1	1.5	1.62
0.7	0.7	0.6	0.7	0.4	0.7	0.79	0.63	1.1	0.53	0.93	1.05
1.8	1.9	1.2	4.6	1.6	1.2	1.52	1.66	2.2	1.56	1.96	2.08
2.3	5.8	1.4	6.6	1.8	1.6	2.86	2.68	3.2	2.58	2.98	3.1
2.5	2.4	1.8	4.3	9.3	2.1	4.26	3.72	4.2	3.62	4.02	4.14
1.5	1.4	1	1.8	1.5	0.8	1.61	1.72	2.2	1.62	2.02	2.14
2.2	2.4	1.6	2.1	16	1.5	1.48	1.58	2.1	1.48	1.88	2
1.6	1	0.8	1.5	1.3	1	1.31	1.26	1.8	1.16	1.56	1.68
1.7	2.8	1.2	2.3	3.1	1.5	1.44	2.14	2.6	2.04	2.44	2.56
1.2	2.4	1.3	3.2	1.7	1.2	3.73	2.58	3.1	2.48	2.88	3
1.7	3	1.2	2.3	2.4	1.8	1.77	2.07	2.6	1.97	2.37	2.49
1.4	1.5	1.6	1.4	0.8	2.1	1.09	1.23	1.7	1.13	1.53	1.65
1.3	1	1	1.4	1.1	1.2	0.96	1.01	1.5	0.91	1.31	1.43
1.5	1.6	1.3	2	1.2	1.3	1.07	1.16	1.7	1.06	1.46	1.58
2.1	1.6	1.8	1.9	0.6	2.3	0.96	1.18	1.7	1.08	1.48	1.6
1.5	1.9	1.1	1.2	0.4	1.5	1.33	1.31	1.8	1.21	1.61	1.73
1.6	0.7	1.8	1.8	0.5	1.8	0.8	0.78	1.3	0.68	1.08	1.2
1.4	2.6	1.5	3.1	2.2	1.5	1.97	3.06	3.6	2.96	3.36	3.48
1.4	0.9	1.4	1.6	0.3	1.5	1.03	0.83	1.3	0.73	1.13	1.25
1.2	1.9	1	1.7	2.4	1.2	1.9	1.38	1.9	1.28	1.68	1.8
1.5	1.2	1.5	1.8	0.9	1.6	1.17	1.15	1.7	1.05	1.45	1.57
2.4	1.9	1.5	2.1	1	1.5	1.72	1.43	1.9	1.33	1.73	1.85
1.8	0.7	1.3	1.2	0.7	1.3	1.21	1.02	1.5	0.92	1.32	1.44
2	2.8	3	3.8	2.8	1.3	1.33	4.65	5.2	4.55	4.95	5.07
3.1	1.9	1.3	4.7	2.3	1.4	2.46	2.44	2.9	2.34	2.74	2.86
2.7	1.3	2.4	12	0.9	2.1	1.46	1.81	2.3	1.71	2.11	2.23
0.8	1.8	1.4	1.2	1.8	0.8	1.35	2.17	2.7	2.07	2.47	2.59
1.8	2.2	1.7	1.5	0.7	1.9	1.05	1.5	2	1.4	1.8	1.92

数据2：BP神经网络标准化后的建模数据集

3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 1 3 3 3
2 1 1 2 2 1 1 4 3 1 1 4 1 2
2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 1 5 2 2
3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 1 3 3 3
3 2 2 3 3 2 2 4 2 2 1 3 2 2
3 2 2 3 3 2 2 4 2 2 1 3 2 2
2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 3 4 2 2
3 2 2 3 3 2 2 4 2 2 2 4 2 2
2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 5 1 2
2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 5 1 2

22222112221512
 11111112211512
 22222112221512
 21122112211512
 2222225221422
 32233325221322
 21122112211512
 21122112211512
 2222225222323
 2222225222322
 32233332221333
 22222122321422
 2222232321332
 22222132421233
 32233132421233
 2222232321333
 32233352425253
 2222232321332
 33333232432233
 22222122421322
 45544232553234
 55555452555155
 45544352555254
 45544352552254
 33333232534233
 44444342545244
 32233232321233
 21122112311412
 21122112311412
 22222112321312
 22222112321412
 11111112311412
 2222222321322
 21122111211512
 11111111211512
 11111111211512
 21122111211512
 22222111221512
 11111111211512
 21122111211512
 21122111211512
 21122111211412
 21122111211512
 21122111211512

```

3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 1 3 2 3
3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 1 3 2 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 2 2
1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 5 1 2
3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2
3 2 2 3 3 3 3 1 4 2 1 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 4 2 2
2 2 2 2 2 1 2 1 3 2 1 4 2 2
2 2 2 2 2 3 2 1 4 2 1 2 2 3
3 3 3 3 3 2 3 1 4 3 1 2 3 3
3 3 3 3 3 2 3 1 4 3 1 2 3 3
2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 5 1 2
2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 5 1 2
2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 5 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 5 1 2
4 4 4 4 4 5 5 2 5 4 1 2 5 4
4 4 4 4 4 5 5 2 5 4 4 2 5 4
3 4 4 3 3 3 4 2 4 4 5 2 4 4
4 4 4 4 4 3 4 2 5 4 5 2 4 4
4 3 3 4 4 2 4 2 5 3 4 2 4 3
3 2 2 3 3 2 2 2 4 2 1 2 2 3
3 2 2 3 3 2 3 2 4 2 5 2 3 3
3 2 2 3 3 3 3 2 5 2 1 2 3 3
3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 5 5 3 3
2 2 2 2 2 2 3 2 5 2 1 2 3 3

```

程序：

PSO-BP

```

close all;
clear all;
clc;
load asd.txt;
aa=asd;
[m,n]=size(aa);
for i=1:m
    s(i,:)=aa(i,:);
    F(i)=sqrt((mean(s(i,:))^2+max(s(i,:))^2)/2);
end

```

```

F;
x1=aa(:,1)';
x2=aa(:,2)';
x3=aa(:,3)';
x4=aa(:,4)';
x5=aa(:,5)';
x6=aa(:,6)';
x7=aa(:,7)';
x8=aa(:,8)';
x9=aa(:,9)';
x10=aa(:,10)';
x11=aa(:,11)';
x12=aa(:,12)';
x13=aa(:,13)';
x14=aa(:,14)';

p=[x1;x2;x3;x4;x5;x6;x7;x8;x9;x10;x11;x12;x13;x14];
t=F;
% 变量筛选 MIV算法的初步实现（增加或者减少自变量）
p=p';
[m,n]=size(p);
yy_temp=p;
% p_increase为增加10%的矩阵 p_decrease为减少10%的矩阵
for i=1:n
    p=yy_temp;
    pX=p(:,i);
    pa=pX*1.8;
    p(:,i)=pa;
    aa=['p_increase' int2str(i) '=p;'];
    eval(aa);
end
for i=1:n
    p=yy_temp;
    pX=p(:,i);
    pa=pX*0.2;
    p(:,i)=pa;
    aa=['p_decrease' int2str(i) '=p;'];
    eval(aa);
end
% 利用原始数据训练一个正确的神经网络
nntwarn off;
p=p';

```

```

% bp网络建立
net=newff(minmax(p),[5,1],{'tansig','purelin'},'traingdm');
% 初始化bp网络
net=init(net);
% 网络训练参数设置
net.trainParam.show=50;
net.trainParam.lr=0.075;
net.trainParam.mc=0.9;
net.trainParam.epochs=1000;
% bp网络训练
net=train(net,p,t);
% 变量筛选 MIV算法的后续实现（差值计算）
% 转置后sim
for i=1:n
    eval(['p_increase',num2str(i),'=transpose(p_increase',num2str(i),');'])
end
for i=1:n
    eval(['p_decrease',num2str(i),'=transpose(p_decrease',num2str(i),');'])
end
% result_in为增加10%后的输出 result_de为减少10%后的输出
for i=1:n
    eval(['result_in',num2str(i),'=sim(net','p_increase',num2str(i),');'])
end
for i=1:n
    eval(['result_de',num2str(i),'=sim(net','p_decrease',num2str(i),');'])
end
for i=1:n
    eval(['result_in',num2str(i),'=transpose(result_in',num2str(i),');'])
end
for i=1:n
    eval(['result_de',num2str(i),'=transpose(result_de',num2str(i),');'])
end
% MIV的值为各个项网络输出的MIV值,绝对值大小代表影响的相对重要性。
for i=1:n
    IV= ['result_in',num2str(i), '-result_de',num2str(i)];
    eval(['MIV_',num2str(i) ,'=mean('IV,');'])
end

clc;

clear all;

load asd.txt;

```

```

m_data=asd;
count=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14];
for i=1 : size(m_data,1)
for j=1 : 13
m_data(i,j)=((m_data(i,j)-min(m_data(:,j),[],1))/(max(m_data(:,j),[],1)-min(m_data(:,j),[],1)));
end
end
Count=27;
%定义网络输入 p 和期望输出 t
p1=m_data(1:Count,1:13);
t1=m_data(1:Count,14);
p=p1';t=t1';
%设置网络隐单元的神经元数(5~30 验证后 10 个最好)
n=30;
%建立相应的 BP 网络
net=newff(minmax(p),[n,1],{'tansig','purelin'},'trainlm');
%对没有训练的网络仿真
y1=sim(net,p);
%绘制仿真得到的曲线
%figure
%plot(t);
%hold on
%plot(y1,'r:')
%legend('真实值','估计值');
%title('没有训练的 BP 网络模型输出拟合曲线');
%xlabel('输入样本点');
%ylabel('汽车保有量');
%hold off

```

```

%训练网络

net.trainParam.epochs=200000

net.trainParam.lr=0.00000000000000000000000000000005;

net.trainParam.goal=0.000000000000000000000000000005;

net=train(net,p,t);

%对训练后的网络进行仿真

y=sim(net,p);

%绘出训练后的仿真结果

%net.IW{1,1} % 输入层到隐层的权值

%net.b{1,1} % 输入层到隐层的阈值

%net.IW{2,1} % 隐层到输出层的权值

%net.b{2,1} % 隐层到输出层的阈值

%figure;

%plot(t);

%hold on;


%plot(y,'r:');

%legend('real','estimate');

%title('fitting curve');

%xlabel('sample points');

%ylabel('Passenger car ownership');

E=t-y;

ysse=sse(E);

ymse=mse(E);

hold off;

% figure

% plot(1:Count,E);

%polyfit(1:Count, E,3);

p1=m_data(Count+1:79,1:13);

t1=m_data(Count+1:79,14);

```

```

p=p1';t=t1';
%plot(t);
y=sim(net,p)
t
figure
plot(t);
hold on;
plot(y,'r:');
legend('real','estimate');
title('final fitting curve');
xlabel('sample points');
ylabel('Biodiversity');
%y*(4500.3924-81.62)+81.6
%E=t-y;
%ysse=sse(E);
%ymse=mse(E);

x=A(:,1);y=A(:,2);z1=A(:,3);z2=A(:,4);z3=A(:,5);z4=A(:,6);z5=A(:,7);z6=A(:,8);z7=
A(:,9);z8=A(:,10);
[X1,Y1,Z1]=griddata(x,y,z1,linspace(min(x),max(x),200)',linspace(min(y),max(y),20
0),'v4');
[X2,Y2,Z2]=griddata(x,y,z2,linspace(min(x),max(x),200)',linspace(min(y),max(y),20
0),'v4');
[X3,Y3,Z3]=griddata(x,y,z3,linspace(min(x),max(x),200)',linspace(min(y),max(y),20
0),'v4');
[X4,Y4,Z4]=griddata(x,y,z4,linspace(min(x),max(x),200)',linspace(min(y),max(y),20
0),'v4');
[X5,Y5,Z5]=griddata(x,y,z5,linspace(min(x),max(x),200)',linspace(min(y),max(y),20
0),'v4');

```

```

[X6,Y6,Z6]=griddata(x,y,z6,linspace(min(x),max(x),200)',linspace(min(y),max(y),20
0),'v4');
[X7,Y7,Z7]=griddata(x,y,z7,linspace(min(x),max(x),200)',linspace(min(y),max(y),20
0),'v4');
[X8,Y8,Z8]=griddata(x,y,z8,linspace(min(x),max(x),200)',linspace(min(y),max(y),20
0),'v4');
figure
[c,h]=contourf(X1,Y1,Z1);
title
clabel(c,h);
set(gcf,'color','w');
figure

```

程序三

```

function flag=test(lenchrom,bound,code)
% lenchrom    input : 染色体长度
% bound       input : 变量的取值范围
% code        output: 染色体的编码值
x=code; %先解码
flag=1;
if
(x(1)<bound(1,1))&&(x(2)<bound(2,1))&&(x(1)>bound(1,2))&&(x(2)>bound(2,2))
&&(x(3)<bound(1,3))&&(x(3)>bound(2,3))
    flag=0;
end
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
function ret=Cross(pcross,lenchrom,chrom,sizepop,bound)
%本函数完成交叉操作
% pcross      input   : 交叉概率
% lenchrom    input   : 染色体的长度
% chrom       input   : 染色体群
% sizepop     input   : 种群规模
% ret         output  : 交叉后的染色体
for i=1:sizepop %每一轮 for 循环中，可能会进行一次交叉操作，染色体是随机
选择的，交叉位置也是随机选择的，%但该轮 for 循环中是否进行交叉操作则由
交叉概率决定（continue 控制）
    % 随机选择两个染色体进行交叉

```

```

pick=rand(1,2);
while prod(pick)==0
    pick=rand(1,2);
end
index=ceil(pick.*sizepop);
% 交叉概率决定是否进行交叉
pick=rand;
while pick==0
    pick=rand;
end
if pick>pcross
    continue;
end
flag=0;
while flag==0
    % 随机选择交叉位
    pick=rand;
    while pick==0
        pick=rand;
    end
    pos=ceil(pick.*sum(lenchrom)); %随机选择进行交叉的位置，即选择第
几个变量进行交叉，注意：两个染色体交叉的位置相同
    pick=rand; %交叉开始
    v1=chrom(index(1),pos);
    v2=chrom(index(2),pos);
    chrom(index(1),pos)=pick*v2+(1-pick)*v1;
    chrom(index(2),pos)=pick*v1+(1-pick)*v2; %交叉结束
    flag1=test(lenchrom,bound,chrom(index(1),:)); %检验染色体 1 的可行
性
    flag2=test(lenchrom,bound,chrom(index(2),:)); %检验染色体 2 的可行
性
    if flag1*flag2==0
        flag=0;
    else flag=1;
    end %如果两个染色体不是都可行，则重新交叉
end
end
ret=chrom;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
function ret=Mutation(pmutation,lenchrom,chrom,sizepop,pop,bound)
% 本函数完成变异操作
% pcorss          input  : 变异概率
% lenchrom        input  : 染色体长度
% chrom           input  : 染色体群

```

```

% sizepop          input  : 种群规模
% opts            input  : 变异方法的选择
% pop             input  : 当前种群的进化代数和最大的进化代数信息
% ret             output : 变异后的染色体
for i=1:sizepop    %每一轮 for 循环中,可能会进行一次变异操作,染色体是随机选择的,变异位置也是随机选择的,
    %但该轮 for 循环中是否进行变异操作则由变异概率决定 (continue 控制)
    % 随机选择一个染色体进行变异
    pick=rand;
    while pick==0
        pick=rand;
    end
    index=ceil(pick*sizepop);
    % 变异概率决定该轮循环是否进行变异
    pick=rand;
    if pick>pmutation
        continue;
    end
    flag=0;
    while flag==0
        % 变异位置
        pick=rand;
        while pick==0
            pick=rand;
        end
        pos=ceil(pick*sum(lenchrom)); %随机选择了染色体变异的位置,即选择了第 pos 个变量进行变异
        v=chrom(i,pos);
        v1=v-bound(pos,1);
        v2=bound(pos,2)-v;
        pick=rand; %变异开始
        if pick>0.5
            delta=v2*(1-pick^((1-pop(1)/pop(2))^2));
            chrom(i,pos)=v+delta;
        else
            delta=v1*(1-pick^((1-pop(1)/pop(2))^2));
            chrom(i,pos)=v-delta;
        end %变异结束
        flag=test(lenchrom,bound,chrom(i,:)); %检验染色体的可行性
    end
end
ret=chrom;
%%%%%%%%%%%%%%

```

```

function ret=Code(lenchrom,bound)
%本函数将变量编码成染色体，用于随机初始化一个种群
% lenchrom    input：染色体长度
% bound        input：变量的取值范围
% ret          output: 染色体的编码值
flag=0;
while flag==0
    pick=rand(1,length(lenchrom));
    ret=bound(:,1)+(bound(:,2)-bound(:,1)).*pick; %线性插值，编码结果以实数向量存入 ret 中
    flag=test(lenchrom,bound,ret);    %检验染色体的可行性
end
%%%%%%%%%%%%%%
% 清空环境变量
clc
%clear
% 初始化遗传算法参数
%初始化参数
maxgen=100;                %进化代数，即迭代次数
sizepop=20;                %种群规模
pcross=[0.6];              %交叉概率选择，0 和 1 之间
pmutation=[0.2];           %变异概率选择，0 和 1 之间

lenchrom=[1 1 1];          %每个变量的字符串长度，如果是浮点变量，则长度都为 1
bound=[0 1;0 1;0 1];      %数据范围
individuals=struct('fitness',zeros(1,sizepop), 'chrom',[]); %将种群信息定义为一个结构体
avgfitness=[];              %每一代种群的平均适应度
bestfitness=[];             %每一代种群的最佳适应度
bb=0.375+0.0001*rand(1,1);
bestchrom=[];               %适应度最好的染色体
%% 初始化种群计算适应度值
% 初始化种群
aa=0.15+0.0001*rand(1,1);
cc=0.16+0.01*rand(1,1);
for i=1:sizepop
    %随机产生一个种群
    individuals.chrom(i,:)=Code(lenchrom,bound);
    x=individuals.chrom(i,:);
    %计算适应度
    individuals.fitness(i)=fun(x);    %染色体的适应度
end
%找最好的染色体

```

```

[bestfitness bestindex]=min(individuals.fitness);
bestchrom=individuals.chrom(bestindex,:); %最好的染色体
avgfitness=sum(individuals.fitness)/sizepop; %染色体的平均适应度
% 记录每一代进化中最好的适应度和平均适应度
trace=[avgfitness bestfitness];
%% 迭代寻优
% 进化开始
for i=1:maxgen
    i
    % 选择
    individuals=Select(individuals,sizepop);
    avgfitness=sum(individuals.fitness)/sizepop;
    %交叉
    individuals.chrom=Cross(pcross,lenchrom,individuals.chrom,sizepop,bound);
    % 变异
    individuals.chrom=Mutation(pmutation,lenchrom,individuals.chrom,sizepop,[i
maxgen],bound);
    % 计算适应度
    for j=1:sizepop
        x=individuals.chrom(j,:); %解码
        individuals.fitness(j)=fun(x);
    end

    %找到最小和最大适应度的染色体及它们在种群中的位置
    [newbestfitness,newbestindex]=min(individuals.fitness);
    [worestfitness,worestindex]=max(individuals.fitness);
    % 代替上一次进化中最好的染色体
    if bestfitness>newbestfitness
        bestfitness=newbestfitness;
        bestchrom=individuals.chrom(newbestindex,:);
    end
    individuals.chrom(worestindex,:)=bestchrom;
    individuals.fitness(worestindex)=bestfitness;

    avgfitness=sum(individuals.fitness)/sizepop;

    trace=[trace;avgfitness bestfitness]; %记录每一代进化中最好的适应度和平均
适应度
end
%进化结束

%% 结果分析
[r c]=size(trace);
plot([1:r]',trace(:,2),'r-');

```

```

title('适应度曲线','fontsize',12);
xlabel('进化代数','fontsize',12);ylabel('适应度','fontsize',12);
axis([0,100,0,1])
disp('适应度          变量');
%x=bestchrom;
x=[aa bb cc];
% 窗口显示
disp([bestfitness x]);
disp('污染指数          横坐标  纵坐标  海拔高度');
dd=[30000 20000 200];
disp([1/bestfitness  x.*dd] )
%%%%%%%%%%%%%%
% 清空环境变量
clc
%clear
% 初始化遗传算法参数
%初始化参数
maxgen=100;          %进化代数，即迭代次数
sizepop=20;          %种群规模
pcross=[0.6];        %交叉概率选择，0 和 1 之间
pmutation=[0.2];     %变异概率选择，0 和 1 之间
lenchrom=[1 1 1];    %每个变量的字符串长度，如果是浮点变量，则长度
都为 1
bound=[0 1;0 1;0 1]; %数据范围
individuals=struct('fitness',zeros(1,sizepop), 'chrom',[]); %将种群信息定义为一个
结构体
avgfitness=[];        %每一代种群的平均适应度
bestfitness=[];       %每一代种群的最佳适应度
bestchrom=[];         %适应度最好的染色体

%% 初始化种群计算适应度值
% 初始化种群
for i=1:sizepop
    %随机产生一个种群
    individuals.chrom(i,:)=Code(lenchrom,bound);
    x=individuals.chrom(i,:);
    %计算适应度
    individuals.fitness(i)=fun(x); %染色体的适应度
end
%找最好的染色体
[bestfitness bestindex]=min(individuals.fitness);
bestchrom=individuals.chrom(bestindex,:); %最好的染色体
avgfitness=sum(individuals.fitness)/sizepop; %染色体的平均适应度
% 记录每一代进化中最好的适应度和平均适应度

```

```

trace=[avgfitness bestfitness];
%% 迭代寻优
% 进化开始
for i=1:maxgen
    i
    % 选择
    individuals=Select(individuals,sizepop);
    avgfitness=sum(individuals.fitness)/sizepop;
    %交叉
    individuals.chrom=Cross(pcross,lenchrom,individuals.chrom,sizepop,bound);
    % 变异
    individuals.chrom=Mutation(pmutation,lenchrom,individuals.chrom,sizepop,[i
maxgen],bound);
    % 计算适应度
    for j=1:sizepop
        x=individuals.chrom(j,:); %解码
        individuals.fitness(j)=fun(x);
    end
    %找到最小和最大适应度的染色体及它们在种群中的位置
    [newbestfitness,newbestindex]=min(individuals.fitness);
    [worestfitness,worestindex]=max(individuals.fitness);
    % 代替上一次进化中最好的染色体
    if bestfitness>newbestfitness
        bestfitness=newbestfitness;
        bestchrom=individuals.chrom(newbestindex,:);
    end
    individuals.chrom(worestindex,:)=bestchrom;
    individuals.fitness(worestindex)=bestfitness;
    avgfitness=sum(individuals.fitness)/sizepop;
    trace=[trace;avgfitness bestfitness]; %记录每一代进化中最好的适应度和平均
适应度
end
%进化结束

%% 结果分析
[r c]=size(trace);
plot([1:r],trace(:,2),'r-');
title('适应度曲线','fontsize',12);
xlabel('进化代数','fontsize',12);ylabel('适应度','fontsize',12);
axis([0,100,0,1])
disp('适应度                变量');
x=bestchrom;
% 窗口显示
disp([bestfitness x]);

```

```

disp('污染指数      横坐标  纵坐标  海拔高度');
dd=[30000 20000 200];
disp([1/bestfitness  x.*dd] )
%%%%%%%%%%%%%%
%% 清空环境变量
clc
clear
tic
%% 训练数据预测数据提取及归一化
%下载输入输出数据
load bb.txt
[m,n]=size(bb)
for i=1:m
    s(i,:)=bb(i,1:8);
    F(i)=sqrt((mean(s(i,:))^2+max(s(i,:))^2)/2);
end
m;
F=F';
bb1=bb(:,9)/30000;
bb2=bb(:,10)/20000;
bb3=bb(:,11)/200;
bs=[bb1 bb2 bb3]
input_train=bs(1:m,:);
output_train=F(1:m,:);
input_test=bs(1:m,:);
output_test=F(1:m,:);
%选连样本输入输出数据归一化
[inputn,inputps]=mapminmax(input_train);
[outputn,outputps]=mapminmax(output_train);
%% BP 网络训练
% %初始化网络结构
dx=[-1,1;-1,1;-1,1];
net=newff(dx,[3,11,1],{'tansig','tansig','purelin'},'trainlm');
net.trainParam.epochs=5000;
net.trainParam.lr=0.065;
net.trainParam.goal=1.5*10^(-2);
%网络训练
net=train(net,inputn,outputn);
%% BP 网络预测
%预测数据归一化
inputn_test=mapminmax('apply',input_test,inputps);
%网络预测输出
an=sim(net,inputn_test);
%网络输出反归一化

```

```

BPoutput=mapminmax('reverse',an,outputps);
%% 结果分析
figure(1)
plot(BPoutput,'og')
hold on
plot(output_test,'-*');
legend('预测输出','期望输出','fontsize',12)
title('BP 网络预测输出','fontsize',12)
xlabel('样本','fontsize',12)
ylabel('输出','fontsize',12)
print -dtiff -r600 4-3
figure(3)
plot((output_test-BPoutput)./BPoutput,'-*');
axis([0,350,-50,50]);
title('神经网络预测误差百分比')
toc
save data net inputps outputps
程序四
function CPoint=fun3DD(t)
global x y z;
Q=30000;Cq=6.68;k=4.2/(24*60*6);
a=50;b=5;c=2;x0=4500;y0=7500;z0=32;
CPoint=Cq.*Q./(8*pi.*a.*b.*c.*sqrt(pi.*t)).*exp(-(x-x0).^2./(4*a.^2.*t)-(y-y0).^2./(4
*b.^2.*t)-(z-z0).^2./(4*c.^2.*t)-k.^2.*t);
%这是主程序,命名为 lianxuwuran.m
function Value=qinzhiheng(t)
%现在开始编写连续震动源模型
global x y z;
xmin=0;dx=300;xmax=30000;ymin=0;dy=500;ymax=20000;zmin=0;dz=1;zmax=20;
Cxyz_t((xmax-xmin)/dx+1,(ymax-ymin)/dy+1,(zmax-zmin)/dz+1)=0;
ii=0;jj=0;kk=0;
for z=zmin:dz:zmax;kk=kk+1;
    for y=ymin:dy:ymax;jj=jj+1;
        for x=xmin:dx:xmax;ii=ii+1;
            Cxyz_t(ii,jj,kk)=quadl(@fun3DD,1,t);
        end
        ii=0;
    end
    jj=0;
end
Cxyz_tt2=Cxyz_t;
%现在开始编写瞬时点震动
M=200400;k=4.2/(24*60*6);
a=50;b=5;c=2;x0=4500;y0=7500;z0=32;

```

```

[x,y,z]=meshgrid(xmin:dx:xmax,ymin:dy:ymax,zmin:dz:zmax);
C_Point=M./(8*pi.*a.*b.*c.*sqrt(pi.*t)).*exp(-(x-x0).^2./(4*a.^2.*t)-(y-y0).^2./(4*b.^2.*t)-(z-z0).^2./(4*c.^2.*t)-k.^2.*t);
if (t<=30&t>0)
figure(1);
figure(1);[c,h]=contour(Cxyz_tt2(:, :, 11),200);grid on;
axis tight;title('震动源中心扩散示意图(a)');
xlabel('x 坐标/*280m'); ylabel('y 坐标/*470m');
figure(2);[c,h]=contour(C_Point(:, :, 11),200);grid on;
axis tight;title('震动源中心扩散示意图(b)');
xlabel('x 坐标/*280m'); ylabel('y 坐标/*470m');
else t>30
figure(1);[c,h]=contour(Cxyz_tt2(:, :, 11),8);grid on;
clabel(c,h);axis tight;title('震动源中心扩散示意图(a)');
xlabel('x 坐标/*280m'); ylabel('y 坐标/*470m');
figure(2);[c,h]=contour(C_Point(:, :, 11),8);grid on;
clabel(c,h);axis tight;title('瞬时点源中心扩散示意图(b)');
xlabel('x 坐标/*280m'); ylabel('y 坐标/*470m');
end
程序五
clc
clear
tic
%% 训练数据预测数据提取及归一化
%下载输入输出数据
load bb.txt
[m,n]=size(bb)
for i=1:m
    s(i,:)=bb(i,1:8);
    F(i)=sqrt((mean(s(i,:))^2+max(s(i,:))^2)/2);
end
s;
F;
x=bb(:,9);
y=bb(:,10);
[X1,Y1,F]=griddata(x,y,F,linspace(min(x),max(x),200)',linspace(min(y),max(y),200)',
v4');%插值
[c,h]=contourf(X1,Y1,F); %等高线图
title('综合滑坡震动指数等高线');
clabel(c,h);

```